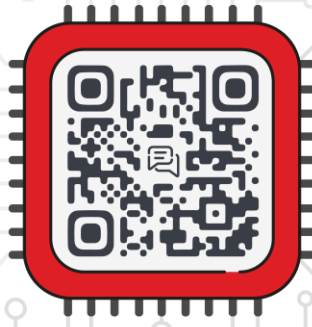




عملي

4



6



900 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية لحساب التكامل التقريبي

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 18/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل عددي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العناوين الرئيسية في المحاضرة :

1. طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$
2. طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$
3. طريقة بول

لدينا الطرق الآتية لحساب التكامل التقريبي

(أقل دقة)

(أعلى دقة)

1. طريقة المستطيلات

2. طريقة أشباه المنحرفات

3. طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$

4. طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$

5. طريقة بول

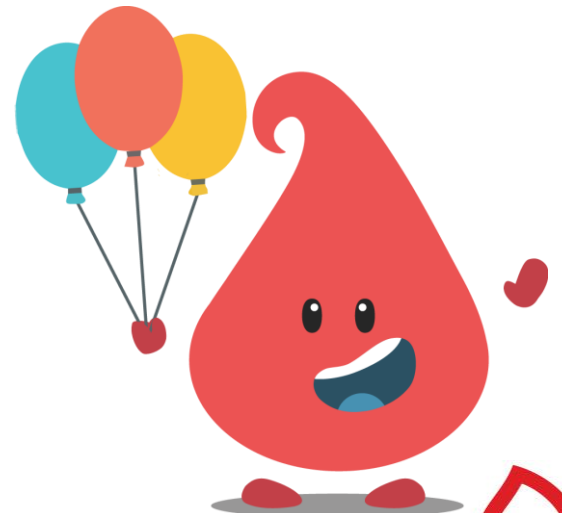
أحياناً ينتج لدينا تكاملات يصعب التعامل معها فنستخدم هذه الطرق لحساب تكامل تقريبي أو يكون لدي جدول قيم فقط للتابع من دون قاعدة ربط فنستخدم هذه الطرق لحساب التكامل التقريبي للتابع .

وازرعُ ورودك في أرض تمرُّ بها

فربَّما طيَّبها يَبقى مَدَى الأزلِ

وربَّما لطفُها يَأْتِيكَ في عبق

إنْ زرتها برهةً يوماً على عجلِ



■ أولاً: طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$

تطبيق الطريقة على مجالين جزئيين (سيمبسون بسيطة) أي عند تطبيق هذه الطريقة يجب أن يكون لدي على الأقل مجالين أي ثلاث نقاط

$$(x_0, y_0)$$

x	x0	x1	x2
y	y0	y1	y2

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2] ; h = \frac{b-a}{n}$$

$$x_0 = a \quad x_1 = a + h \quad x_2 = b$$

تطبق الطريقة على عدة مجالات جزئية؛ نستخدمها عند تقسيم المجال لعدد كبير من الفترات المتساوية ويجب أن يكون عدد الفترات زوجي (من مضاعفات 2).

■ سيمبسون المركبة

القاعدة :

أمثال الحد الأول والأخير هو 1

أمثال الحد ذو الدليل الفردي 4

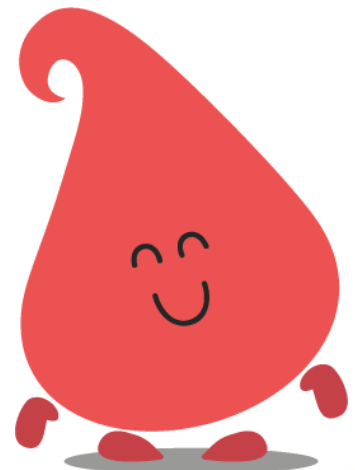
أمثال الحد ذو الدليل الزوجي 2

فيصبح القانون

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + \dots + f_n]$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$

«تعلّموا العلم وعلمّوه النَّاسَ، وتعلّموا له الوقار والسَّكينة،
وتواضعوا لمن تعلّمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه،
ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم»



تطبيق (1): باستخدام طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ أوجد قيمة تقريبية للتكامل $n = 8$ و $I = \int_0^{0.8} \frac{dx}{1+x^2}$

ملاحظة القيمة الفعلية

$$I = \int_0^{0.8} \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan(x)]_0^{0.8} = 0.6747$$

$$n = 8 \Rightarrow h = \frac{b-a}{n} = \frac{0.8-0}{8} = 0.1$$

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
y	1	0.99	0.9615	0.9174	0.86206	0.8	0.7352	0.671	0.6097

$$I = \int_0^{0.8} \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + 2f_6 + 4f_7 + f_8]$$

$$= \frac{0.1}{3} [1 + 4(0.99) + 2(0.9615) + 4(0.9174) + 2(0.86206) + 4(0.8) + 2(0.7352) + 4(0.671) + 0.6097]$$

$$= 0.6746$$

تطبيق 2: احسب تقريب $I = \int_0^2 (x^2 + 1)dx$ باستخدام سيمبسون $\frac{1}{3}$

ملاحظة : نأخذ أقل عدد ممكن من المجالات لأنهم لم يحددوا n

$$a = 0$$

$$b = 2$$

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{2} = 1$$

x	0	1	2
y	1	2	5

$$I = \int_0^2 (x^2 + 1)dx \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

$$= \frac{1}{3} (1 + 8 + 5) = 4.667$$

وظيفة:

1. احسب $\int_0^4 x^3 dx$ بطريقة سيمبسون المركبة $n = 4$ 2. احسب $\int_0^\pi \sin x dx$ باستخدام سيمبسون $\frac{1}{3}$ حيث:

$$n = 4$$

$$a = 0$$

$$b = \pi$$

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{\pi}{4}$$

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
y					

■ ثانياً : سيمبسون $\frac{3}{8}$

1- تطبق الطريقة على ثلاث مجالات جزئية (سيمبسون بسيطة)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3}{8} h [y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3]$$

2- تطبيق الطريقة على عدة مجالات جزئية (مضاعفات 3) سيمبسون مركبة

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3}{8} h [y_0 + 3y_1 + 3y_2 + 2y_3 + 3y_4 + 3y_5 + 2y_6 + 3y_7 + \dots + y_n]$$

القاعدة : أمثال الحد الأول والأخير هو 1

أمثال الحد ذو الدليل الذي يقبل القسمة على 3 هو 2

أمثال باقي الحدود هو 3.

تطبيق (1)

احسب تقريب

$$\int_0^3 x^2 dx$$

باستخدام سيمبسون $\frac{3}{8}$ ملاحظة: لم تحدد n فنأخذ 3 أقل عدد مجالات ممكنة

$$n = 3 \text{ و } b = 3 \text{ و } a = 0$$

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3 - 0}{3} = 1$$

x	0	1	2	3
y	0	1	4	9

$$I = \int_0^3 x^2 dx \approx \frac{3}{8} [y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3]$$

$$= \frac{3}{8} [0 + 3(1) + 3(4) + 9]$$

$$= 9$$

القيمة الفعلية

$$\int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9$$

الجواب دقيق جداً

تطبيق (2):

احسب تقريب تكامل

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

باستخدام سيمبسون $\frac{3}{8}$ حيث $n = 6$

$$b = 1 \text{ و } a = 0$$

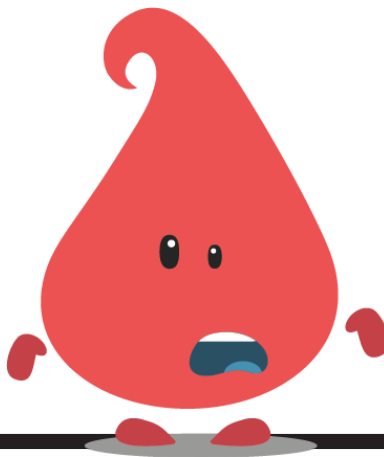
$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{6} = \frac{1}{6}$$

x	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$
y	1	0.9726	0.8948	0.7788	0.6412	0.4993	0.3679

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{3}{8} h [y_0 + 3y_1 + 3y_2 + 2y_3 + 3y_4 + 3y_5 + y_6]$$

$$= 0.7468$$

القيمة الفعلية: 0.746824



■ ثالثاً : طريقة بول

1- تطبيق الطريقة على 4 مجالات جزئية متساوية وهو أقل عدد ممكن من المجالات (بول البسيطة)

تكون الأمثال كالتالي (7 32 12 32 7)
(أول حد) (آخر حد)

ويكون القانون

$$I \approx \frac{2}{45} h [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4]$$

2- تطبق الطريقة على عدة مجالات من مضاعفات الـ 4 (بول المركبة)

يكون أمثال الحد الأول والأخير 7 ونقاط الربط 14 وبينهم 32 و 12 و 32

فيكون القانون كالتالي

$$I \approx \frac{2}{45} h [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 14f_4 + 32f_5 + 12f_6 + 32f_7 + 14f_8 + 32f_9 + \dots + 7f_n]$$

احسب تقريب $\int_0^4 x^2 dx$ بطريقة بول

$$a = 0 \quad b = 4$$

$$h = \frac{4 - 0}{4} = 1$$

ملاحظة $n = 4$ نأخذ أقل عدد مجالات ممكنة



x	0	1	2	3	4
y	0	1	4	9	16

$$I = \int_0^4 x^2 dx \approx \frac{2}{45} [7(0) + 32(1) + 12(4) + 32(9) + 7(16)]$$

$$= 21.333$$

القيمة الفعلية

$$\int_0^4 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4$$

$$= \frac{64}{3} = 21.333$$

3. وظيفة : أوجد $\int_0^1 \sqrt{x+1} dx$ باستخدام قاعدة بول المركبة حيث $n = 8$

4. وظيفة : البحث عن سبب اختلاف دقة الطرق الخمسة.